recap ia
l'IA connaît aujourd'hui un essor sans nom,la ou les réseaux sociaux n'avaient réussi qu'à convaincre si on compte seulement les jeunes âgées de 10 à 24 ans représentent environ 23% de la population mondiale. Un petit pourcentage au goût de grandeur L'IA a visé plus haut,qui pour ma part a même convaincu mes parents fervent ennemi des réseaux sociaux. Malgré sa récente explosion,cette nouvelle lubie n'a qu'un goût de déjà vu. Le terme d'intelligence artificielle apparaît pour la première fois à l'occasion d'un colloque scientifique organisé à l'été 1956, sur le campus de l'université de Dartmouth, dans le New Hampshire (États-Unis). Il prend le relais de techniques plus anciennes, celles de l'apprentissage machine (machine learning) Mais est ce que le terme imaginé par le groupe Dartmouth et sa vision incarne réellement le progrès qu'il représente et toute la complexité dont il fait preuve aujourd'hui ? image de femme denudé par IA, desatre planetaire,ethique remise en cause,vole de savoir qu'elles etaient le but de l'IA avant tt ca ?

méthode de l'ia generative : 1) LE PLUS longue et de moins en moins utilisé l'utilisation de données étiquetées on parle d'apprentissage supervisé,facilement sur des objets qui s'ancrent dans le réel que l'on peut toucher,voir en faire l'expérience concrète mais comment catégoriser les concepts extralinguistiques,la liberté ect cette méthode atteint vite ses limites
2eme méthode : non supervisé : identifier des similarités (en termes de vocabulaire, de structure, voire de graphie ou de disposition etc dans un grand nombre de texte ainsi il pourra construire les vecteurs et prédire les mots qui sont le plus probables d'être mis à la suite
3eme) apprentissage par renforcement dans la même idée que l'étiquetage supervisé sous forme de récompense

Apprentissage profond L'apprentissage profond est une sous-branche de l'apprentissage automatique (machine learning) où on utilise des réseaux de neurones artificiels, composés de plusieurs couches, pour permettre à l'intelligence artificielle de construire des représentations complexes à partir de grandes quantités de données et des algorithmes d'entraînement et d'optimisation. L'apprentissage profond (deep learning) peut traiter des tâches complexes comme la reconnaissance faciale ou la traduction automatique. La plupart des IAG récentes comme ChatGPT reposent sur l'apprentissage profond.
Chatgpt fonctionne avec une grande quantités de données, parfois à l'insu même de journaliste ou chercheur
mais aussi avec un réseau de neurones puissants,un domaine très riches et ou les futures avancés sont qu'une question de temps dont les conférences montrant leur ampleur sont icasst et interspeech ou l'on transforme la langue en représentation statistique =les LLM (Large Language Model, entraîné sur un grande nombre de texte non étiqueter apprentissage auto supervisé fonctions mathématiques dont l'entrée et la sortie sont des listes de mots t entraînés par réglage fin (*fine-tuning*) pour adopter un rôle d'assistant conversationnel et afin d'être « utiles, sincères et inoffensifs »[8].
une IA ne sera jamais silencieuse et ne dira jamais "je ne sais pas" elle ne donnera jamais des réponses fondées sur une connaissance (même rudimentaire) de la réalité : celle-ci reste, pour l'IA, intégralement médiée par les données ayant servi à son entraînement. Il y a donc un prisme dangereux malgré que les journaux soient contrôlé par de grand groupe,le prisme est moindre car nous connaissons le point de vu qu'instaure chaque média de gauche de droite etc

U chiffre qui inquiète lorsque nous lisant cette article est quue outils d’intelligence artificielle sont devenus le principal moyen d’accès aux informations pour 54 % des moins de 25 ans
, elle ne peut pas être considérée stricto sensu comme créative c’est souvent au dépeint d’artiste,d’auteur qui voit leur travail repris modifier sans aucun droit d’auteur

LES LLM sont principalement utiliser comme des agents conversationnels avec de la synthèse vocal ou reconnaissances automatique de la parole en prédisant ce qu’il va se passer sont principalement dans un domaine très général capable de survoler tous les sujets (comme on en fait l’utilisation sur chatgpt) si on lui demande une tâche plus spécifique comme l’analyse des sentiments il faudra ce qu'on appelle des ré-entraînements spécifiques (fine-tuning Le fine-tuning est une opération qui consiste à adapter un LLM à des tâches spécifiques, en l’entraînant de nouveau sur des données propres à l’utilisateur.) et sur une coopération avec des opérateurs humains

EN RESUMER ,une bonne IA a besoin d’un nombre titanesque de donnée parfois exploité même chez vous sans vous en rendre compte et d’un travail humain derrière de cleaning ou d'évaluation par des metrics et que vous ne soyez pas trop spécialiste dans le sujet ou vous le questionner Hallucinations Les hallucinations dans le contexte des modèles de langage et des IA désignent la génération d’affirmations qui ne sont pas fondés sur la réalité. Cela peut inclure la fabrication de faits, de chiffres, de citations ou de réponses qui semblent plausibles mais qui sont complètement incorrectes. Ce phénomène est particulièrement courant dans les modèles génératifs comme les LLMs (Large Language Models), qui peuvent parfois inventer des réponses "convaincantes" mais fausses.

Un Large Language Model (LLM) est un modèle de traitement du langage naturel entraîné sur une énorme quantité de texte provenant de sources diverses. Ces modèles, comme GPT (Generative Pretrained Transformer), sont capables de comprendre, générer et manipuler du langage humain à un niveau très avancé. Ils sont utilisés pour des tâches comme la traduction automatique, la génération de texte, la réponse à des questions, et la classification de texte Modèle de fondation On appelle modèle de fondation un modèle pré-entraîné sur un vaste corpus de données (textes, images, vidéos, etc.). Ce modèle généraliste et non spécifique peut être adapté en différents scénarios. Pour cela il faut entraîner de nouveau le modèle de fondation, lors d’une opération appelée le fine-tuning (nouvel entraînement), pour qu’il apprenne à traiter des tâches spécifiques, pour en faire un modèle spécialisé, performant sur une tâche spécifique. Par exemple, on peut prendre un modèle de fondation GPT-4 pour en faire un modèle spécialisé capable de reconnaître dans un texte les différentes figures de style.

Les paramètres sont des variables ajustables d’un modèle LLM, qui sont modifiés pendant l’entraînement, afin d'optimiser les performances du modèle sur une tâche donnée. Les deux types de paramètres les plus importants dans une architecture Transformer sont le « poids » et le « biais ». Plus l’architecture du réseau de neurones est complexe, plus le nombre de paramètres ajustables sera important. À titre d’exemple, ChatGPT se caractérise par plusieurs trillions de paramètres.

pas compris Transformer Un Transformer est un type de modèle d'architecture de réseau de neurones qui a révolutionné le traitement du langage naturel. Introduit en 2017 dans l’article "Attention is All You Need" par Vaswani et al., il se distingue par sa capacité à traiter des

séquences de données (comme du texte) en parallèle, grâce à un mécanisme d'attention. Ce mécanisme permet au modèle de se concentrer sur des parties spécifiques de l'entrée, facilitant ainsi l'apprentissage sur de grandes quantités de données et la modélisation des relations à longue portée. Les modèles comme GPT et BERT sont basés sur cette architecture

point négatif: Depuis la création de GPT,de nombreux modèles LLM ont vu le jour comme Gemini,Claude en made in France et le version 1 à 4 de Chatgpt le plus connu. Or certaines sont fermées, on ne connaît ni les données d'entraînement ni les paramètres utilisés de ces LLM ce qui nous pousse à nous questionner sur les biais que cela entraîne en gardant en tête que chatgpt et l'un des financement de Trump. A noter que les modèles fermés impliquent la plupart du temps une perte de propriété sur les conversations. Même lorsque celle ci restent ouverte si aucune prévention n'est fait ou un minimum d'enseignement donné il est très compliqué de garder le controle Voici quelques exemples de modèle adapté au recherche universitaire pour remplacer CHATGPT : Semantic Scholar,Lit Maps et ce lien qui vous permettra de trouver LLM le plus adapté à votre objectif : https://theresanaiforthat.com/

III) savoir utiliser l'IA : un enseignement nécessaire des le college.
L'ia est déjà partout chez les étudiants ,il serait inutile de le prendre d'un point de vue néfaste sans nuancer son propos. La doctrine actuelle qui consiste a interdire complètement est,à mon avis, obsolète à partir des études supérieures.Nous verrons dans cette partie les outils utiles puis dans un second temps

III) Savoir utiliser l'IA : un enseignement nécessaire dès le collège

L'IA est déjà très présente dans le quotidien des étudiants ; il semble donc inutile d'en avoir une vision uniquement négative sans prendre le temps de nuancer. La posture actuelle, qui consiste souvent à interdire totalement son usage, paraît selon moi dépassée, surtout à partir de l'enseignement supérieur. Plutôt que de bannir l'outil, il serait plus pertinent d'apprendre à s'en servir intelligemment, de comprendre ses limites et de savoir vérifier les informations qu'il fournit.

Dans cette partie, nous verrons d'abord quels outils peuvent être réellement utiles aux étudiants, puis dans un second temps leurs limites

Le sujet te paraît flou ? Après y avoir réfléchi tu ne trouves toujours rien ? L'ia peut te mettre sur la piste de quelque idée a exploiter,ce qu'on appelle l'idéation,mais aussi structurer ta pensée.Mais attention il est important d'utiliser un outil adapté.En effet en cours plusieurs fois nous avons vu que celui ci inventer des sources,créer des articles pour convenir à nos attentes. Nous conseillons alors: Research rabbit qui permet d'élaborer une carte de connexions interactives entre les articles pour suggérer d'autres articles à étudier.Cependant il est important de rester vigilant,les

IA ne sont pas toujours à jour et ne s’appuient pas uniquement sur des sources validées scientifiquement.

et enfin de la synthèse de document,mais qui ne marche que si avant vous avez lu par exemple entièrement le cours et que vous voulez vous faire un fiche mémoire. Car ce sont des notions très générales qu'il faut absolument savoir approfondir à l'aide de vos connaissances Les résultats sont généralement corrects pour des sujets généraux, mais imprécis ou biaisés pour des thèmes plus spécialisés. Il faut donc vérifier systématiquement les informations avant de les utiliser.

Il peut aussi être loin de rédiger des phrases mais attention,il est plus interessant de chercher sur des sites des synonymes et d'essayer d’ajuster votre phrase ce qui permet un apprentissage et surtout une amélioration personnelle.

page 8

Les limites

ecriture d’un texte complet	trompeur car on a parfois l’impression qu’il répond exactement aux attentes du professeur -Le résultat est souvent général, banal	efficace et rapide mais sans aucune fierté du travail ni valeur + FRAUDE

La naissance de l'IA offre un parfait exemple d'un mouvement d'innovation issu, non du cerveau génial d'un inventeur isolé, mais au contraire d'un collectif, d'un groupe de chercheurs et d'ingénieurs réunis autour d'un projet commun. Venus de divers environnements professionnels, ils sont sortis de ces quelques semaines de discussions intenses au collège de Dartmouth (New Hampshire, États-Unis) en 1956 avec des perspectives de recherche profondément enrichies et des soutiens financiers considérables pour les explorer. Une nouvelle communauté scientifique s'est constituée, sous-ensemble un peu marginal d'une "computer science" elle-même en construction.

Esquissons rapidement le paysage intellectuel dans lequel se forment ces chercheurs. Le bouillonnement cybernéticien est né de rencontres interdisciplinaires, souvent dans le cadre de collaborations pour concevoir des systèmes d'armes pendant la guerre : électriciens, mécaniciens, biologistes, psychologues, mathématiciens, voire anthropologues se découvrent des problèmes similaires dans les mécanismes d'interaction et de régulation des systèmes naturels ou artificiels *via* le contrôle et la rétroaction. Mécanismes que l'on peut analyser grâce à des modèles mathématiques communs.

LA SUITE EST **RÉSERVÉE AUX ABONNÉS**

SCIENCES ET AVENIR
La Recherche